

GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE PROCESOS

Alicia Sáinz Pérez

Índice

PARTE1 - WINDOWS	2
1. Monitorización gráfica de procesos.....	2
2. Gestión de procesos desde Administrador de tareas.....	3
3. Monitorización con Monitor de recursos.....	4
4. Gestión de procesos con PowerShell	4
PARTE2 – LINUX.....	7
1. Monitorización gráfica de procesos.....	8
2. Gestión de procesos por línea de comandos	8
3. Finalización de procesos y sistema de archivos	10

PARTE1 - WINDOWS

1. Monitorización gráfica de procesos

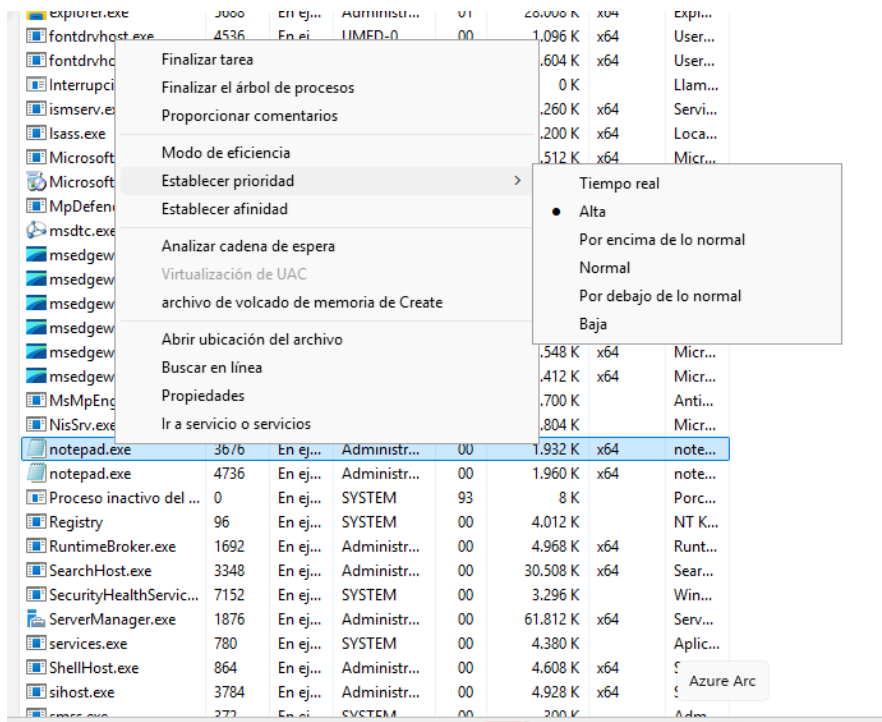
Nombre	Estado	8% CPU	56% Memoria	0% Disco	0% Red
> Administrador de tareas		2,9%	50,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Administrador de tareas		1,4%	38,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
MoUSO Core Worker Process		1,3%	18,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Explorador de Windows		0,7%	27,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Administrador de tareas		0,5%	38,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host del servicio: Servicio de li...		0,3%	3,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Proceso en tiempo de ejecuci...		0,3%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Administrador de ventanas de...		0,2%	52,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Interrupciones del sistema		0,1%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps
System		0%	0,1 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0%	212,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Local Security Authority Proce...		0%	36,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Servidor de Sistema de nombr...		0%	60,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VMware Tools Core Service		0%	9,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host del servicio: Programado...		0%	4,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Administrador de sesión de W...		0%	0,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Agregar una cuenta profesio...		0%	3,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Core Service		0%	7,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Aplicación de inicio de sesión ...		0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Aplicación de inicio de Windo...		0%	1,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Aplicación de servicios y contr...		0%	4,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Aplicación de subsistema de c...		0%	4,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
AzureArcSysTray		0%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Buscar (8)		0%	119,7 MB	0 MB/s	0 Mbps

El proceso que consume más CPU es el administrador de tareas, el usuario que lo está ejecutando es el administrador. Es totalmente normal que sea el que más consume porque es uno de los pocos procesos en funcionamiento y la cantidad de CPU que gasta (2,9%) es totalmente normal.

Usuario	Estado	4% CPU	53% Memoria	0% Disco	0% Red
Administrador (32)		2,1%	362,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Administrador de tareas		1,7%	41,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Administrador de ventana...		0%	53,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Aplicación de inicio de ses...		0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
AzureArcSysTray		0%	1,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar		0%	8,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar		0%	27,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar		0%	5,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar		0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar		0%	29,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Cargador de CTF		0%	4,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Explorador de Windows		0%	29,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Host de experiencia del sh...	Suspendi...	0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Inicio		0%	29,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge WebView2		0%	3,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge WebView2	Modo de ...	0%	45,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Proceso de host para tarea...		0%	2,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Proceso de host para tarea...		0%	2,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Proceso en tiempo de ejec...		0,2%	1,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Runtime Broker		0%	2,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Runtime Broker		0%	5,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Server Manager		0%	34,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Shell Infrastructure Host		0%	4,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
ShellHost		0%	4,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
SmartScreen de Windows ...		0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
svchost.exe		0%	1,9 MB	0 MB/s	0 Mbps

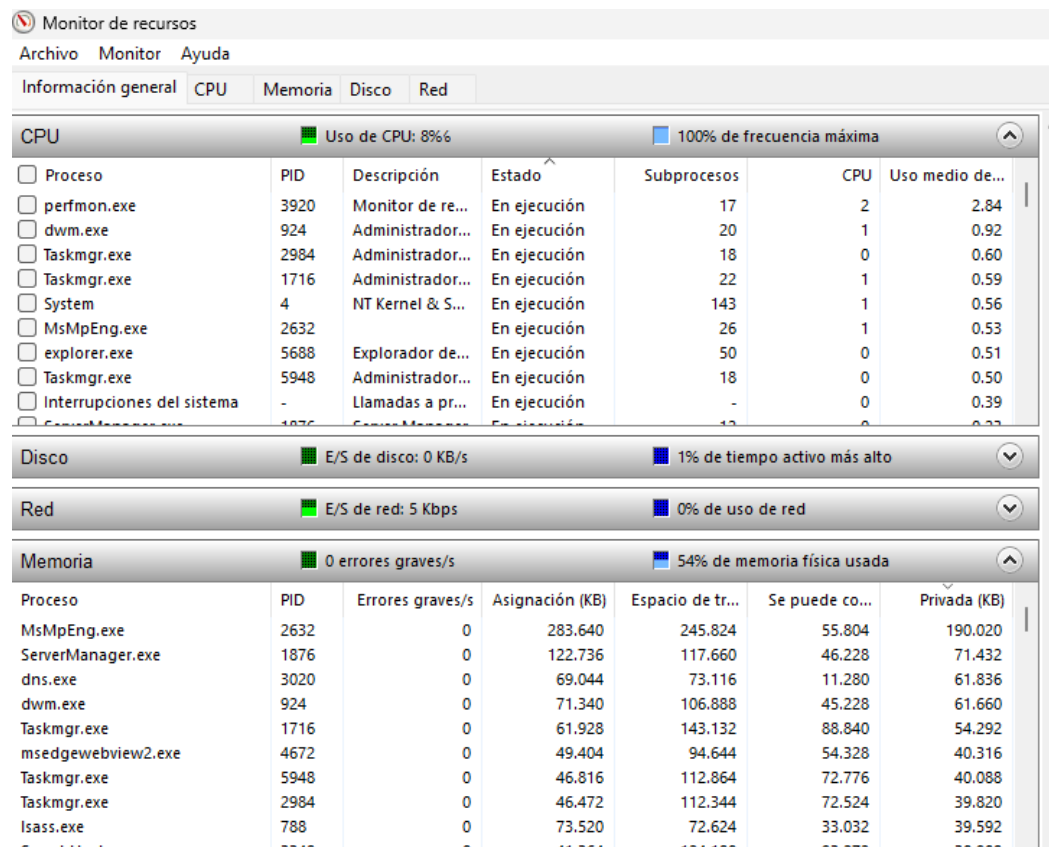
2. Gestión de procesos desde Administrador de tareas

He seleccionado el bloc de notas, ir a detalles y en la pestaña que sale he seleccionado el proceso con el botón derecho, establecer prioridad y le he cambiado la prioridad de Normal a Alta. Las consecuencias son que el proceso responde más rápido ya que tiene preferencia de uso de CPU.



3. Monitorización con Monitor de recursos

Un proceso con consumo relevante de CPU y memoria es Taskmgr.exe el cual es el encargado de ejecutar el Administrador de tareas y se encarga de mostrar y actualizar en tiempo real la CPU, la memoria, el disco y la red y permitir la gestión de los procesos.



4. Gestión de procesos con PowerShell

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Process
```

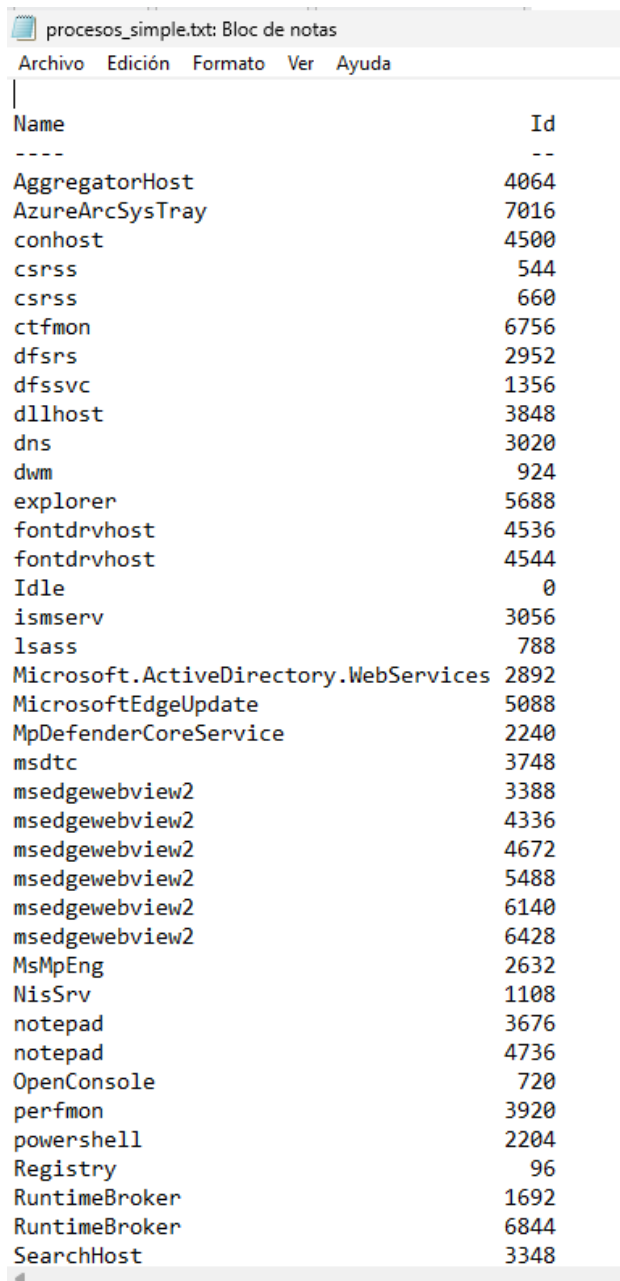
Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----
128	8	2896	9976	0,06	4064	0	AggregatorHost
238	16	3796	5472	0,05	7016	1	AzureArcSysTray
145	10	1548	9932	0,02	4500	1	conhost
501	21	2004	7380	0,36	544	0	csrss
417	21	1972	7844	3,42	660	1	csrss
543	22	7152	37576	0,41	6756	1	ctfmon
444	36	16832	29716	0,59	2952	0	dfsrs
210	15	2676	11560	0,05	1356	0	dfssvc
288	16	4232	18292	0,25	3848	0	dllhost
5409	3777	69044	73120	0,39	3020	0	dns
1097	83	75964	114864	18,98	924	1	dwm
2526	70	36652	194520	13,13	5688	1	explorer
43	6	1420	4964	0,02	4536	0	fontdrvhost
43	9	3832	9808	0,11	4544	1	fontdrvhost
0	0	60	8		0	0	Idle
165	14	2140	8608	0,06	3056	0	ismserv
1742	147	73520	72616	5,89	788	0	lsass
507	33	36076	50828	0,64	2892	0	Microsoft.ActiveDirectory.WebServices
218	15	2740	4688	0,09	5088	0	MicrosoftEdgeUpdate
380	15	8872	23648	0,55	2240	0	MpDefenderCoreService
248	15	3196	14136	0,20	3748	0	msdtc
1089	46	36484	117568	1,58	3388	1	msedgewebview2
147	9	2152	9356	0,02	4336	1	msedgewebview2
269	22	66716	113024	1,48	4672	1	msedgewebview2
292	15	11172	32904	0,14	5488	1	msedgewebview2
162	10	8644	19944	0,06	6140	1	msedgewebview2
362	19	15352	46380	0,30	6428	1	msedgewebview2
840	218	295376	286572	38,08	2632	0	MsMpEng
211	38	4072	14236	0,05	1108	0	NisSrv
239	14	2828	24828	0,39	3676	1	notepad
239	14	2896	24912	0,30	4736	1	notepad
286	16	3396	19612	0,19	720	1	OpenConsole
437	70	17480	44824	21,80	3920	1	perfmon
619	33	48056	61016	0,86	2204	1	powershell
0	9	4920	62756	1,31	96	0	Registry
567	26	7864	50604	0,7	Microsoft Edge	1	RuntimeBroker

El PID de Notepad es 3676 o 4736.

Para guardar una lista detallada de procesos he usado el comando `Get-Process > procesos_detalleados.txt`.

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
126	8	2152	10048	0,08	4064	0	AggregatorHost
238	16	3796	5304	0,05	7016	1	AzureArcSysTray
138	9	1464	10028	0,02	4500	1	conhost
491	21	2004	7380	0,38	544	0	csrss
412	21	1972	7860	4,27	660	1	csrss
553	22	7224	37656	0,61	6756	1	ctfmon
445	37	16772	29784	0,66	2952	0	dfsrs
212	14	2624	11548	0,05	1356	0	dfssvc
288	16	4232	18292	0,25	3848	0	dllhost
5409	3777	69008	73080	0,45	3020	0	dns
1124	95	80520	128252	24,94	924	1	dwm
2665	74	49464	224212	15,98	5688	1	explorer
43	6	1420	4964	0,02	4536	0	fontdrvhost
43	9	3832	9808	0,11	4544	1	fontdrvhost
0	0	60	8		0	0	Idle
165	14	2140	8612	0,08	3056	0	ismserv
1730	148	73604	72664	6,52	788	0	lsass
588	32	36132	50824	0,67	2892	0	Microsoft.ActiveDirectory.WebServices
218	15	2740	4688	0,09	5088	0	MicrosoftEdgeUpdate
373	15	9292	23936	0,55	2240	0	MpDefenderCoreService
248	15	3196	14136	0,20	3748	0	msdtc
1081	46	36588	115240	1,77	3388	1	msedgewebview2
147	9	2152	9356	0,02	4336	1	msedgewebview2
269	22	56588	103708	2,20	4672	1	msedgewebview2
292	15	11164	32896	0,14	5488	1	msedgewebview2
162	10	8644	19944	0,08	6140	1	msedgewebview2
362	20	15252	46304	0,34	6428	1	msedgewebview2
825	217	292056	264392	46,52	2632	0	MsMpEng
211	38	4072	14240	0,05	1108	0	NisSrv
239	14	2828	24828	0,39	3676	1	notepad
239	14	2896	24912	0,30	4736	1	notepad
273	15	3176	19740	0,23	720	1	OpenConsole
436	70	18984	46328	52,69	3920	1	perfmon
728	37	54676	73072	2,53	2204	1	powershell
0	9	4956	62764	1,31	96	0	Registry
555	26	7716	50124	0,81	1692	1	RuntimeBroker
154	11	2412	14068	0,03	6844	1	RuntimeBroker
1012	44	42964	129888	4,45	3348	1	SearchHost

Para guardar una lista de procesos he usado el comando Get-Process | Select-Object Name, Id
> procesos_simple.txt.

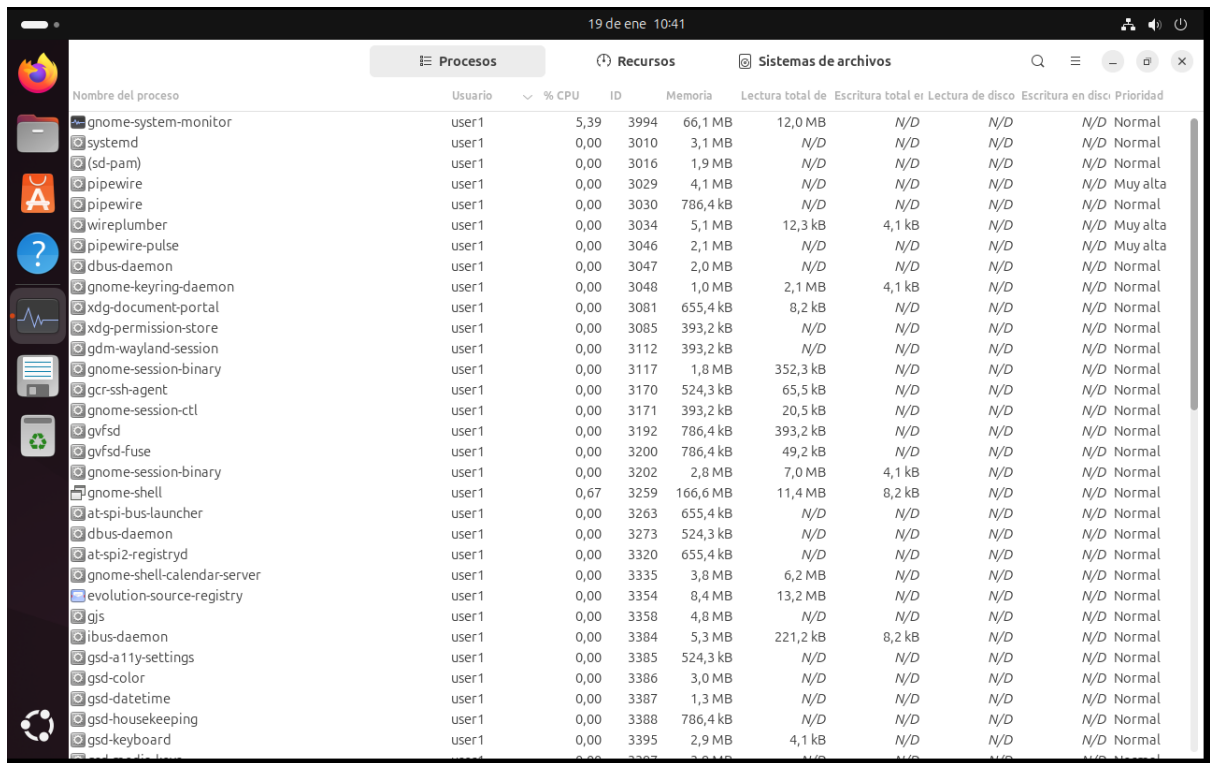


Name	Id
----	--
AggregatorHost	4064
AzureArcSysTray	7016
conhost	4500
csrss	544
csrss	660
ctfmon	6756
dfsrs	2952
dfssvc	1356
dllhost	3848
dns	3020
dwm	924
explorer	5688
fontdrvhost	4536
fontdrvhost	4544
Idle	0
ismserv	3056
lsass	788
Microsoft.ActiveDirectory.WebServices	2892
MicrosoftEdgeUpdate	5088
MpDefenderCoreService	2240
msdtc	3748
msedgewebview2	3388
msedgewebview2	4336
msedgewebview2	4672
msedgewebview2	5488
msedgewebview2	6140
msedgewebview2	6428
MsMpEng	2632
NisSrv	1108
notepad	3676
notepad	4736
OpenConsole	720
perfmon	3920
powershell	2204
Registry	96
RuntimeBroker	1692
RuntimeBroker	6844
SearchHost	3348

Para finalizar Notepad he utilizado el comando `stop-process -id 3676`, al ejecutar el comando se para el proceso y se cierra la aplicación.

PARTE2 – LINUX

1. Monitorización gráfica de procesos



Nombre del proceso	Usuario	% CPU	ID	Memoria	Lectura total de	Escritura total en	Lectura de disco	Escritura en disco	Prioridad
gnome-system-monitor	user1	5,39	3994	66,1 MB	12,0 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
systemd	user1	0,00	3010	3,1 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
(sd-pam)	user1	0,00	3016	1,9 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
pipewire	user1	0,00	3029	4,1 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Muy alta
pipewire	user1	0,00	3030	786,4 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
wireplumber	user1	0,00	3034	5,1 MB	12,3 kB	4,1 kB	N/D	N/D	Muy alta
pipewire-pulse	user1	0,00	3046	2,1 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Muy alta
dbus-daemon	user1	0,00	3047	2,0 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-keyring-daemon	user1	0,00	3048	1,0 MB	2,1 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
xdg-document-portal	user1	0,00	3081	655,4 kB	8,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
xdg-permission-store	user1	0,00	3085	393,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gdm-wayland-session	user1	0,00	3112	393,2 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	user1	0,00	3117	1,8 MB	352,3 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gcr-ssh-agent	user1	0,00	3170	524,3 kB	65,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-session-ctl	user1	0,00	3171	393,2 kB	20,5 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gvfsd	user1	0,00	3192	786,4 kB	393,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gvfsd-fuse	user1	0,00	3200	786,4 kB	49,2 kB	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-session-binary	user1	0,00	3202	2,8 MB	7,0 MB	4,1 kB	N/D	N/D	Normal
gnome-shell	user1	0,67	3259	166,6 MB	11,4 MB	8,2 kB	N/D	N/D	Normal
at-spi-bus-launcher	user1	0,00	3263	655,4 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
dbus-daemon	user1	0,00	3273	524,3 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
at-spi2-registr	user1	0,00	3320	655,4 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gnome-shell-calendar-server	user1	0,00	3335	3,8 MB	6,2 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
evolution-source-registry	user1	0,00	3354	8,4 MB	13,2 MB	N/D	N/D	N/D	Normal
gjs	user1	0,00	3358	4,8 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
ibus-daemon	user1	0,00	3384	5,3 MB	221,2 kB	8,2 kB	N/D	N/D	Normal
gsd-a11y-settings	user1	0,00	3385	524,3 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-color	user1	0,00	3386	3,0 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-datetime	user1	0,00	3387	1,3 MB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-housekeeping	user1	0,00	3388	786,4 kB	N/D	N/D	N/D	N/D	Normal
gsd-keyboard	user1	0,00	3395	2,9 MB	4,1 kB	N/D	N/D	N/D	Normal

Un proceso del sistema sería systemd y un proceso de usuario sería gnome-shell. La diferencia entre ambos tipos de procesos es que los procesos del sistema consumen menos que los recursos de usuario y tienen prioridad similar o mayor.

2. Gestión de procesos por línea de comandos

```
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ ps -A
```

PID	TTY	TIME	CMD
1	?	00:00:01	systemd
2	?	00:00:00	kthreadd
3	?	00:00:00	pool_workqueue_release
4	?	00:00:00	kworker/R-rcu_gp
5	?	00:00:00	kworker/R-sync_wq
6	?	00:00:00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	?	00:00:00	kworker/R-slub_flushwq
8	?	00:00:00	kworker/R-netns
11	?	00:00:00	kworker/0:0H-kblockd
12	?	00:00:00	kworker/u512:0-ipv6_addrconf
13	?	00:00:00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	?	00:00:00	rcu_tasks_kthread
15	?	00:00:00	rcu_tasks_rude_kthread
16	?	00:00:00	rcu_tasks_trace_kthread
17	?	00:00:00	ksoftirqd/0
18	?	00:00:00	rcu_preempt
19	?	00:00:00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
20	?	00:00:00	rcu_exp_gp_kthread_worker
21	?	00:00:00	migration/0
22	?	00:00:00	idle_inject/0
23	?	00:00:00	cpuhp/0
24	?	00:00:00	cpuhp/1
25	?	00:00:00	idle_inject/1
26	?	00:00:00	migration/1
27	?	00:00:00	ksoftirqd/1
28	?	00:00:01	kworker/1:0-events
32	?	00:00:00	kdevtmpfs
33	?	00:00:00	kworker/R-inet_frag_wq
34	?	00:00:00	kauditd

```
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ ps -A |grep systemd
```

1	?	00:00:01	systemd
376	?	00:00:00	systemd-journal
426	?	00:00:00	systemd-udevd
571	?	00:00:00	systemd-oomd
574	?	00:00:00	systemd-resolve
575	?	00:00:00	systemd-timesyn
718	?	00:00:00	systemd-logind
3010	?	00:00:00	systemd

```
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ top

top - 10:53:07 up 1:17, 1 user, load average: 0,11, 0,12, 0,09
Tareas: 307 total, 1 ejecutar, 306 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,7 total, 593,2 libre, 1321,6 usado, 2232,8 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado. 2546,0 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 3259 user1 20 0 3820712 291380 130140 S 3,0 7,4 0:11.16 gnome-shell
 4157 user1 20 0 553864 55232 44096 S 0,7 1,4 0:02.12 gnome-terminal-
3994 user1 20 0 1055072 170260 105036 S 0,3 4,3 0:14.15 gnome-system-mo
5266 user1 20 0 12224 6072 3896 R 0,3 0,2 0:00.04 top
 1 root 20 0 23164 14112 9376 S 0,0 0,4 0:01.61 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq

top - 10:53:23 up 1:17, 1 user, load average: 0,08, 0,11, 0,09
Tareas: 307 total, 1 ejecutar, 306 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,7 total, 592,7 libre, 1322,1 usado, 2232,8 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado. 2545,5 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
3994 user1 20 0 1055072 170260 105036 S 0,7 4,3 0:14.23 gnome-system-mo
 1 root 20 0 23164 14112 9376 S 0,0 0,4 0:01.61 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
```

El comando ps -A muestra todos los procesos activos del sistema en un momento concreto, indicando el PID y el nombre del proceso.

El comando ps -A | grep nombre filtra la salida del comando anterior proporcionando la información de un proceso específico.

El comando top muestra los procesos en tiempo real mostrando información como uso de CPU, memoria y estado.

Me parece que todos son muy útiles, pero me parece que el top es el más útil por la información que proporciona y porque me parece más intuitivo.

3. Finalización de procesos y sistema de archivos

```
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ top

top - 10:53:07 up 1:17, 1 user, load average: 0,11, 0,12, 0,09
Tareas: 307 total, 1 ejecutar, 306 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,7 total, 593,2 libre, 1321,6 usado, 2232,8 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado. 2546,0 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 3259 user1 20 0 3820712 291380 130140 S 3,0 7,4 0:11.16 gnome-shell
 4157 user1 20 0 553864 55232 44096 S 0,7 1,4 0:02.12 gnome-terminal-
3994 user1 20 0 1055072 170260 105036 S 0,3 4,3 0:14.15 gnome-system-mo
5266 user1 20 0 12224 6072 3896 R 0,3 0,2 0:00.04 top
 1 root 20 0 23164 14112 9376 S 0,0 0,4 0:01.61 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq

top - 10:53:23 up 1:17, 1 user, load average: 0,08, 0,11, 0,09
Tareas: 307 total, 1 ejecutar, 306 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,5 sy, 0,0 ni, 99,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,7 total, 592,7 libre, 1322,1 usado, 2232,8 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado. 2545,5 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
3994 user1 20 0 1055072 170260 105036 S 0,7 4,3 0:14.23 gnome-system-mo
 1 root 20 0 23164 14112 9376 S 0,0 0,4 0:01.61 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
```

Voy a finalizar el monitor del sistema cuyo PID es 3994.

```
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ kill 3994
user1@user1-VMware-Virtual-Platform:~$ top

top - 11:09:31 up 1:34, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,02
Tareas: 318 total, 1 ejecutar, 317 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,2 sy, 0,0 ni, 99,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3867,7 total, 683,9 libre, 1230,2 usado, 2233,7 búf/caché
MiB Intercambio: 3746,0 total, 3746,0 libre, 0,0 usado. 2637,5 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 3259 user1 20 0 3890948 296216 130968 S 0,3 7,5 0:15.97 gnome-shell
 4031 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.68 kworker/0:4-events
10273 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.02 kworker/u514:1-events_power_efficien
 1 root 20 0 23164 14112 9376 S 0,0 0,4 0:01.64 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
 3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
 5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
 7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
 8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
11 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
12 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u512:0-ipv6_addrconf
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.12 ksoftirqd/0
18 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.39 rcu_preempt
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
```

Para acceder al /proc he utilizado el comando `cd /proc` y he elegido un proceso que será el 2995. Para ver su información he entrado en con el comando `cd` y usado el comando `cat status` para ver su información.

```

user1@user1-VMware-Virtual-Platform:/proc/2995$ cat status
Name:      gdm-session-wor
Umask:     0002
State:     S (sleeping)
Tgid:      2995
Ngid:      0
Pid:       2995
PPid:      1243
TracerPid: 0
Uid:       0      0      0      0
Gid:       1000   1000   1000   1000
FDSize:    64
Groups:    4 24 27 30 46 100 114 124 1000
NSTgid:    2995
NSpid:     2995
NSpgid:    1243
NSSid:     1243
Kthread:   0
VmPeak:    387852 kB
VmSize:    387852 kB
VmLck:     0 kB
VmPin:     0 kB
VmHWM:     11308 kB
VmRSS:     11308 kB
RssAnon:           1664 kB
RssFile:           9644 kB
RssShmem:          0 kB
VmData:    42916 kB
VmStk:      272 kB
VmExe:      128 kB
VmLib:      9032 kB
VmPTE:      124 kB
VmSwap:     0 kB

```

El proc ofrece información en tiempo real sobre los procesos activos del sistema y en este caso ofrece información sobre el proceso cuyo PID es 2995. Alguna de la información que muestra es el nombre, el estado del proceso o el consumo de recursos entre otros.

El proc es útil para consultar información detallada se los procesos sin necesidad de instalar herramientas gráficas facilitando así la monitorización.